الفصل الأول



المتسعات



س لماذا لا يمكن الاستمرار في اضافة شحنات لموصل كروي منفرد معزول؟ (وزاري)

س نادرا ما يستعمل الموصل الكروي المنفرد المعزول في تخزين الشحنة الكهربائية؟ (وزاري)

س الموصل الكروي المنفرد المعزول يمكنه تخزين كمية محدودة من الشحنات الكهربائية؟ (وزاري)

ج: الموصل الكروي المنفرد المعزول يمكنه تخزين كمية محدودة من الشحنات الكهربائية. وإن الاستمرار في اضافة الشحنات (Q) سيؤدي حتما الى زيادة جهد الموصل (V) على بعد معين (r) عن مركز الشحنة. وعلى وفق العلاقة: ($V = K.\frac{Q}{r}$) سوف يزداد فرق الجهد الكهربائي (ΔV) بينه وبين اي جسم اخر. فيزداد مقدار المجال الكهربائي (E) مما يؤدي الى حصول تفريغ كهربائي خلال الهواء المحيط به. لذا نادرا ما يستعمل الموصل الكروي المنفرد لتخزين الشحنة الكهربائية.

س هل يمكن صنع جهاز يستعمل لخزن مقادير كبيرة من الشحنات الكهربائية وتختزن فيه الطاقة الكهربائية؟

ج: نعم يمكن ذلك , باستعمال نظام يتألف من موصلين بأي شكلين كنا معزولين يفصل بينهما عازل اما الفراغ او مادة عازلة كهربائية فيكون بإمكانه اختزال شحنات موجبة على احد الموصلين و شحنات سالبة على الموصل الاخر يسمى المتسعة.

س ما هي المتسعة؟ وما هي فائدتها (الغرض منها)؟

ج: هي جهاز يستعمل لتخزين الشحنة الكهربائية والطاقة الكهربائية. يتكون من زوج (او اكثر) من الصفائح الموصلة يفصل بينهما عازل.

رمز المتسعة في الدوائر الكهربائية هو ⊣⊢ أو ⊣(ويطبق هذا الرمز على جميع المتسعات.



المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين

س مم تتألف المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين؟

ج: تتألف المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين من صفحتين موصلتين مستويتين متماثلتين معزولتين عن بعضهما ومتوازيتين ومساحة كل منهما (A) وتبعدان عن بعضهما بالبعد (d) تكون الصفيحتين ابتداءً غير مشحونتين وبعد شحن متسعة تظهر على الصفحتين شحنتين متساويتين مقدارا ومختلفتين نوعا.

س كيف يتم شحن المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين؟

ج: يتم ربط احدى الـ صفيحتين المتوازيتين الى القطب الموجب لبطارية فتظهر عليها شحنة موجبة (+Q) والصفيحة الاخرى تربط الى القطب السالب للبطارية فتظهر عليها شحنه سالبة (-Q) مساوية لها بالمقدار وكلا الشحنتين تقعان على السطحين المتقابلين للصفحتين بسبب قوى التجاذب بين تلك الشحنات.

س كم هو صافي الشحنة على صفيحتي المتسعة؟ ولماذا؟

علل صافي الشحنة على صفيحتي المتسعة يساوي صفر؟ (وزاري)

ج: يساوي صفرا لان كلا الصفيحتين تحملان شحنتين متساويتين مقدارا ومختلفتين نوعا.

علل متى يعتبر المجال الكهربائي بين لوحي المتسعة ذات الصفحتين المتوازيتين منتظما؟

ج: عندما يكون البعد (d) بين الصفحتين صغيرا جدا بالمقارنة مع ابعاد الصفيحة الواحدة وعندئذ يهمل عدم انتظام خطوط المجال الكهربائي عند الحافات.

0784 733 5588

نشاط 1/ أشرح نشاط يبين تأثير إدخال العازل الكهربائي بين صفيحتي متسعة مشحونة ومفصولة عن البطارية في مقدار فرق الجهد (تجربة فراداي) وتأثيره في سعة المتسعة؟ (وزاري)

ج/ أدوات النشاط: متسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين (العازل بينهما هواء) غير مشحونة ، بطارية فولطيتها مناسبة ، جهاز فولطميتر ، اسلاك توصيل ، لوح من مادة عازلة كهربائيا.

خطوات النشاط:

نربط أحد قطبي البطارية بإحدى الصفيحتين ، ثم نربط القطب الاخر بالصفيحة الثانية، ستنشحن احدى الصفيحتين بالشحنة الموجبة ($+Q$) والأخرى بالشحنة السالبة ($-Q$).

نفصل البطارية عن الصفيحتين.

نربط الطرف الموجب للفولطميتر بالصفيحة الموجبة ونربط طرفه السالب بالصفيحة السالبة ، نلاحظ انحراف مؤشر الفولطميتر عند قراءة معينة ، ذلك يعني تولد فرق جهد كهربائي (ΔV) بين صفيحتي المتسعة المشحونة في الحالة التي يكون فيها الهواء هو العازل بينهما

ندخل اللوح العازل بين صفيحتي المتسعة المشحونة نلاحظ نقصان في قراءة الفولطميتر (ΔV).

نستنتج من النشاط:

ادخال مادة عازلة كهربائيا ثابت عزلها (k) بين صفيحتي المتسعة المشحونة يتسبب في انقاص فرق الجهد الكهربائي بينهما بنسبة ثابت العزل (k) فتكون ($\Delta V_k = \frac{\Delta V}{k}$). ونتيجة لنقصان فرق الجهد بين الصفيحتين تزداد سعة المتسعة طبقا للمعادلة ($C = \frac{Q}{\Delta V}$) بثبوت مقدار الشحنة Q , أي إن سعة المتسعة بوجود العازل الكهربائي تزداد بالعامل (k) فتكون $C_k = k\, C$.

0 7 8 4 7 3 3 5 5 8 8